



Entrega Parcial GrowUp | Residência em Software & IA

Projeto: Especialização de Obras Públicas da Prefeitura de Goiana/PE

Programa: Residência em Software & IA | Porto Digital

Órgão Parceiro: Prefeitura Municipal de Goiana - PE (SEDUO)

Equipe: Alessandro, Carol, Catarina, Charles, Clara, Denilson, Diego, Uilson, Warlley

Prazo de Entrega: Março / 2025 | **Repositório:** espacializacao-obras

1. Definição do Problema e Personas "IA-Augmented" (2,0 pnts)

• Descrição do Problema, Solução e Oportunidade de IA:

- **Problema (240 caracteres):** A Prefeitura de Goiana enfrenta dificuldades com dados de obras descentralizados em planilhas, atrasando medições e vistorias em campo e gerando falta de transparência sobre prazos, custos e impactos reais das intervenções para os cidadãos.
- **Solução (230 caracteres):** Plataforma web georreferenciada para mapeamento e monitoramento das obras de Goiana/PE, organizando dados por secretarias e eixos, simplificando medições e garantindo transparência pública e acompanhamento para gestão e cidadãos.
- **Identificar explicitamente onde a IA gera valor (automação, predição ou geração de conteúdo):**
 - **Engenharia de Software AI-Augmented:** A plataforma em produção é um sistema web determinístico (Next.js, PostgreSQL e Prisma). O valor da IA concentra-se na aceleração da engenharia de software da equipe: automação de scaffolding de rotas, geração determinística de schemas de validação Zod e elaboração de testes automatizados com Vitest.
 - **Automação no Fluxo de Concepção:** Automação na estruturação de templates de etapas ponderadas por tipologia (Construção, Reforma, Pavimentação) e tradução assistida de termos técnicos para redação acessível do campo nomeCidadao.
 - **Oportunidades Futuras (Roadmap):** Possibilidade de incorporar modelos preditivos para estimativa de atrasos por sazonalidade climática (chuvas na Mata Norte) e visão computacional para auditoria de imagens de vistorias.
- **Personas ("IA-Augmented"):**
 - **Dr. Carlos (Engenheiro Civil Fiscal da SEDUO / Goiana):** Vistoria obras nos distritos (Ponta de Pedras, Carne de Vaca, Tejucupapo). IA-Augmented: Utiliza assistentes inteligentes externos em seu fluxo de trabalho pessoal para transcrição de anotações de campo e organização ágil de laudos antes de lançá-los na plataforma web.
 - **Dra. Luciana (Secretária de Infraestrutura / Gestora Municipal):** Responsável por decisões orçamentárias e metas do PPA. IA-Augmented: Utiliza ferramentas analíticas com IA para sintetizar indicadores da plataforma e produzir relatórios executivos para audiências públicas.
 - **Dona Maria (Cidadã de Ponta de Pedras - Goiana/PE):** Acompanha obras de calçamento e drenagem no seu bairro. Benefício: Consome o mapa público intuitivo com etapas redigidas em linguagem descomplicada (ex: "Base da Rua" em vez de termos herméticos de engenharia).

• Cenários de Uso e Casos de Borda (Edge Cases) de IA:

- **Identificar cenários de falha e casos críticos de erro no processo com IA:**
 - **Alucinações de Bibliotecas no Desenvolvimento:** Risco de ferramentas de IA sugerirem APIs obsoletas (ex: Next.js Pages Router em vez de App Router ou Tailwind v3 em vez de v4). Mitigação: Uso de documentação local injetada no contexto dos agentes (AGENTS.md) e validação em tempo de compilação com TypeScript.
 - **Dependência e Indisponibilidade de Ferramentas de IA:** Instabilidade de rede ou rate limits durante sessões de codificação assistida. Mitigação: Arquitetura de software modular e independente, garantindo que o desenvolvimento e a execução da plataforma continuem normalmente sem dependência de serviços externos.
 - **Inconsistências em Prompts de Scaffolding:** Geração de código com tipagem frouxa ('any') ou schemas Zod incompletos. Mitigação: Revisão rigorosa de código (*Code Review*) por pares e execução de suíte de testes com Vitest antes de cada commit.
 - **Casos Críticos de Negócio na Plataforma:** Tentativas de cadastro com coordenadas fora de Goiana ou medições com saltos anômalos. Mitigação: Validação determinística estrita no backend via Zod e regras de guarda (guardrails) transacionais no banco de dados.



1. Definição do Problema e Personas (Continuação: Entrevistas)

- **Entrevistas e Validação de Hipóteses:**

- **Relatório de entrevistas COM HUMANOS e COM AGENTES INTELIGENTES:**

- **Descoberta dos pontos de dor:** A compilação de relatórios de obras em Goiana levava até 15 dias entre a visita técnica e o registro institucional; a população dependia de diários oficiais com termos herméticos e baixa visibilidade geográfica.
- **Validação do problema:** Confirmou-se a necessidade indispensável de um mapa georreferenciado com MapLibre GL, cálculo automático de avanço por etapas ponderadas e linguagem acessível à sociedade.
- **Pelo menos uma entrevista com humanos:** Realizada entrevista semiestruturada com Engenheiro Fiscal da Prefeitura de Goiana atuante em obras de drenagem e pavimentação no litoral (Ponta de Pedras) e com liderança comunitária local. O fiscal enfatizou que o maior ganho é eliminar o retrabalho de digitação manual e de planilhas paralelas descentralizadas.
- **Entrevistas com Agentes Inteligentes:** Simulações com personas sintéticas (Agente Fiscal e Agente Cidadão via LLM) permitiram mapear os termos técnicos de maior atrito semântico e validar o formulário de intercorrências com enums objetivos (Chuva, Atraso de Material, Fornecedor).

2. Backlog e Engenharia de Requisitos "AI-First" (2,0 pnts)

- **Backlog Priorizado e Categorizado:**

- **Épicos do Projeto:**

- **ÉPICO 1 - Espacialização Georreferenciada e Visualização Territorial:** Mapa público interativo centralizado em Goiana/PE com polígonos GeoJSON dos limites municipais, marcadores por secretaria e popups com percentual executado e valores.
- **ÉPICO 2 - Gestão de Medições e Etapas Ponderadas:** Ciclo de vistorias, registro de diários de campo, controle de intercorrências (chuva, falta de material) e cálculo ponderado de avanço físico por tipologia de obra.
- **ÉPICO 3 - Transparência Pública e Linguagem Cidadã:** Apresentação clara de informações, etapas simplificadas (nomeCidadao), listagem pública em /projetos e dashboards com filtros por bairro e eixo estratégico.
- **ÉPICO 4 - Autenticação, Governança e RBAC:** Controle de acesso seguro com 5 níveis hierárquicos (Super Admin, Gestão, Adm Secretaria, Engenheiro, Cidadão) com isolamento estrito por secretaria.

- **Histórias de Usuário (User Stories) e Detalhamento de Tarefas:**

- **US01 [Visualização no Mapa]:** Como cidadão de Goiana, quero visualizar as obras no mapa interativo com filtros por secretaria, bairro e status. Tarefas: Integrar MapLibre GL com GeoJSON municipal; criar marcadores temáticos com cores das secretarias; implementar popups com barra de progresso; criar página pública /projetos.
- **US02 [Lançamento de Medições]:** Como engenheiro fiscal, quero lançar medições e fotos atreladas a etapas padronizadas. Tarefas: Modelar EtapaObra e SubEtapaObra no Prisma; criar rota POST /api/obras/[id]/medicoes; criar algoritmo de ponderação de percentual acumulado; persistência transacional.
- **US03 [Compreensão Cidadã]:** Como cidadão, quero entender o estágio da obra sem jargões de engenharia. Tarefas: Modelar e exibir o campo nomeCidadao nas etapas públicas de obras; padronizar descrições de fácil entendimento.
- **US04 [Auditoria e Intercorrências]:** Como auditor municipal, quero registrar e visualizar intercorrências (chuvas, atrasos). Tarefas: Criar enum TipoIntercorrencia; implementar endpoint /api/obras/[id]/registros-campo; exibir timeline de ocorrências.

- **Descrição dos padrões de uso de ferramentas de IA no projeto:** Adoção de metodologia AI-Augmented Development: utilização de agentes inteligentes e LLMs (Antigravity CLI, Claude 3.7 Sonnet, Google Gemini) para scaffolding de arquitetura Next.js 16, criação de schemas de validação Zod, elaboração de testes unitários e de integração com Vitest e geração de sementes relacionais com dados reais de Goiana.

- **Histórias de Usuário e Critérios de Aceite:**

- **Definição clara dos critérios de aceitação e garantia de funcionamento correto:**

- **Critério 1 - Exibição em Linguagem Cidadã (BDD):** Dado que um cidadão acessa a página pública de uma obra de vias, Quando visualiza as etapas de execução, Então o sistema deve exibir descrições acessíveis como "Base da Rua" e "Pavimentação".
- **Critério 2 - Cálculo Ponderado de Avanço:** Dado que o fiscal atualiza o percentual de uma etapa técnica, Quando a requisição é processada com sucesso, Então o percentual geral da obra deve ser recalculado com base no somatório ponderado dos pesos das etapas cadastradas.
- **Critério 3 - Validação Estruturada com Zod:** Toda entrada de dados cadastrais, medições ou etapas deve aderir estritamente a um schema Zod tipado; payloads inválidos devem retornar HTTP 400 com detalhamento do campo incorreto.

3. Banco de dados e API (2,0 pnts)

- **Modelagem do Banco de Dados:**

- **Entidades, atributos, relacionamentos, chaves primárias e estrangeiras:**

Entidade	Chaves (PK / FK)	Principais Atributos	Relacionamentos
Usuario	PK: id (UUID) FK: secretariald	nome, email (Unique), passwordHash, role (Enum), ativo	N:1 com Secretaria; 1:N com Medicao, RegistroCampo, Foto
Secretaria	PK: id (UUID) FK: eixold, areaTematicaid	nome, sigla, corIdentificacao, createdAt	1:N com Obra, Usuario; N:1 com EixoEstrategico
EixoEstrategico	PK: id (UUID)	nome (Unique), slug, cor, descricao	1:N com AreaTematica, Obra, Secretaria
Obra	PK: id (UUID) FK: secretariald, eixold, engenheiroId, tipoObraId	titulo, descricao, endereco, bairro, latitude, longitude, valorContrato (Decimal), status, deletedAt	N:1 com Secretaria, Eixo, Usuario, TipoObra; 1:N com Medicao, EtapaObra, Foto
TipoObra / Etapas	PK: id (UUID) FK: tipoObraId, etapaTemplateId	nome, nomeCidadao , ordem, peso, percentualConcluido, statusEtapa	Templates padronizados (Construção, Reforma, Vias) instanciados em EtapaObra
Medicao / Registro	PK: id (UUID) FK: obraId, engenheiroId	dataVistoria, percentualExecutado, intercorrencias (Enum[]), observacoesTecnicas	Histórico cronológico de fiscalização e diários de obras com evidências

- **Entidades ou estruturas relacionadas ao uso de IA no sistema (caso faça sentido):** A plataforma adota modelagem relacional determinística e não consome serviços de IA em tempo de execução. As estruturas de dados foram concebidas pela equipe com o apoio de ferramentas de IA durante a fase de engenharia de software, incluindo o atributo nomeCidadao em EtapaTemplate e os enums de intercorrências (CHUVA, ATRASO_MATERIAL, etc.) no RegistroCampo.

- **Design da API e Principais Endpoints com Métodos HTTP:**

- **Principais endpoints, métodos HTTP e estrutura de requisições e respostas:**

Endpoint	Método	Contrato / Parâmetros	Retorno e Status
/api/obras	GET	Query: secretariald, status, bairro, page, limit	HTTP 200 - Array serializado com coordenadas, secretaria e medição recente.
/api/obras	POST	Body: JSON validado Zod (titulo, lat, lng, valorContrato, tipoObraId)	HTTP 201 - Obra criada com instanciação automática de todas as etapas.
/api/obras/[id]	GET	Param: id (UUID da obra)	HTTP 200 - Detalhes completos, medições, fotos e etapas ponderadas.
/api/obras/[id]	PATCH	Body: Atualização parcial de dados cadastrais (Requer perfil autorizado)	HTTP 200 - Dados atualizados ou HTTP 403 Forbidden.
/api/obras/[id]/medicoes	POST	Body: percentualExecutado, dataVistoria, observacoesTecnicas	HTTP 201 - Medição registrada e recálculo do status geral da obra.
/api/obras/[id]/etapas	PATCH	Body: etapaId, percentualConcluido, status	HTTP 200 - Etapa atualizada com cálculo do avanço global ponderado.
/api/filtros	GET	Sem parâmetros (Público)	HTTP 200 - Listagem de secretarias, eixos e bairros cadastrados.



3. Banco de dados e API (Continuação: Fluxo e Exceções)

- **Fluxo Completo de uma Requisição:**

1. **Entrada:** O cliente web dispara uma requisição HTTPS para a rota (ex: POST /api/obras/[id]/medicoes) portando cookie de sessão JWT seguro gerenciado pelo Auth.js;
2. **Autenticação & RBAC:** O middleware intercepta a requisição, valida o token, recupera os dados do usuário autenticado e verifica se o perfil (ex: ENGENHEIRO) tem permissão de escrita e se pertence à secretaria responsável pela obra;
3. **Validação de Schema Zod:** O corpo da requisição é submetido ao schema Zod correspondente (lib/validations/obra.ts), assegurando tipagem de percentuais, limites de datas e consistência de valores numéricos;
4. **Processamento de Regras de Domínio:** Execução da lógica de negócio no servidor, cálculo do percentual acumulado e validação de consistência entre etapas e medições (sem dependência de serviços externos de IA em tempo de execução);
5. **Persistência Transacional:** O Prisma ORM abre transação no PostgreSQL (prisma.\$transaction), inserindo a medição e recalculando o status global da obra com integridade ACID;
6. **Serialização e Retorno:** A função serializeObra converte tipos Decimal do Prisma em números JavaScript e formata datas para ISO-8601, devolvendo payload JSON padronizado com status HTTP 201 Created.

- **Tratamento de Exceções e Casos de Falha:**

- **Erros de validação e falhas de integração com APIs externas:** Erros de schema do Zod retornam HTTP 400 Bad Request detalhado com campo e mensagem amigável; requisições não autenticadas retornam HTTP 401 e tentativas de mutação de outra secretaria retornam HTTP 403 Forbidden; falhas de conectividade com tiles de mapa do OSM contam com fallbacks de renderização vetorial no MapLibre GL.
- **Falhas em serviços de IA e limites de uso (caso estejam utilizando):** A plataforma em produção opera de forma 100% autônoma e determinística, sem consumo de APIs de IA em runtime. Dessa forma, a aplicação não sofre riscos de latência excessiva, rate limits (HTTP 429) ou indisponibilidade de serviços de IA em tempo real. O uso de IA restringe-se ao ecossistema de desenvolvimento e geração assistida de código pela equipe.

4. Arquitetura de Software e Stack de Desenvolvimento (2,0 pnts)

- **Escolha da Stack de Desenvolvimento e IA:**

- **Detalhamento da Stack Técnica:**

- **Full Stack Framework:** Next.js 16 com App Router e React 19 (Server Components para SEO e carregamento veloz, Client Components para o mapa interativo).
- **Estilização e Design System:** Tailwind CSS v4 com paleta cromática temática das secretarias de Goiana e diretrizes visuais do Porto Digital.
- **ORM e Banco de Dados:** Prisma ORM 6 com PostgreSQL (migrações SQL versionadas, tipagem estrita de modelos e transações ACID seguras).
- **Geoprocessamento e Mapas:** MapLibre GL JS consumindo limites territoriais municipais via GeoJSON vetorial e tiles do OpenStreetMap.
- **Autenticação e Segurança:** Auth.js (NextAuth) com JWT, cookies HttpOnly seguros e criptografia de senhas com bcryptjs.
- **Testes Automatizados:** Vitest e React Testing Library cobrindo rotas de API, validações de domínio e regras de negócio.
- **Gerenciamento de Pacotes:** pnpm para instalação determinística, isolada e de alta velocidade.

- **Ferramentas de IA Utilizadas (Pagas vs Gratuitas):**

- **Engenharia de Software (Desenvolvimento):**
 - Claude 3.7 Sonnet / Claude Code (Paga): Utilizado na arquitetura de rotas complexas, refatorações críticas e elaboração de testes automatizados com Vitest.
 - Google Gemini 2.5 Pro & Antigravity CLI (Gratuita/Freemium): Pair programming diário, auxílio em modelagem relacional, geração de sementes e documentação técnica.
 - GitHub Copilot (Paga): Autocompletar em tempo real para schemas Zod, interfaces TypeScript e componentes JSX.
- **Runtime da Aplicação:** A plataforma em produção foi intencionalmente projetada sem acoplamento a APIs de IA em tempo de execução, garantindo custo operacional zero em licenças de LLM para a Prefeitura de Goiana e determinismo nas operações financeiras e de medição.





4. Arquitetura de Software (Continuação: Estrutura e Latência)

- **Desenho de Arquitetura e Tratamento de Erros:**
 - **Relatório da estrutura de pastas e arquitetura modular:**

Camada / Diretório	Responsabilidade no Projeto
app/api/obras/ app/api/filtros/	Handlers do Next.js App Router responsáveis por receber requisições HTTP, autenticar via sessão, validar dados com Zod e responder JSON estruturado.
components/map/	Componentes Client-Side de mapa (MapContainer, Marcadores, Popups interativos com cores das secretarias e painéis de filtros dinâmicos).
lib/validations/ lib/serializers/	Schemas de validação Zod determinísticos e conversores de dados do Prisma (serialização de tipos Decimal e datas ISO para consumo seguro no frontend).
lib/auth/	Guards de autorização RBAC e verificação de vínculo entre servidor e secretaria.
prisma/	Schema declarativo relacional, migrações SQL versionadas e rotina de seed com obras reais de Goiana.

- **Integração do Backend com IA (caso estejam utilizando) e Tratamento de Latência:** Conforme indicado, o backend da aplicação não depende de serviços externos de IA em runtime, o que confere tempos de resposta ultra-rápidos (< 100ms nas rotas de API) e elimina problemas com timeouts de LLMs. Para assegurar máxima velocidade no carregamento de mapas pelo cidadão, os polígonos GeoJSON de Goiana e os dados públicos de secretarias utilizam cache em memória e revalidação sob demanda (ISR).

5. Relato do processo e Engenharia de Prompt (2,0 pnts)

- **Repositório de Prompts (Prompt Ops) - Documentação Técnica:**

Item / Campo	Prompt 1: Scaffolding de Rotas Next.js 16	Prompt 2: Modelagem e Seeds Relacionais
Objetivo	Gerar handlers de API no Next.js App Router com validação Zod e tipagem estrita TypeScript.	Criar modelos Prisma e rotinas de seed populando obras e distritos reais de Goiana.
Contexto Informado	Schema do Prisma, contratos de tipo (types/obra.ts) e documentação de migração do Next.js.	Estrutura das secretarias de Goiana (SEDUO, SECEDIP) e dados geográficos municipais.
Saída Esperada	Arquivos TypeScript prontos para produção, com tratamento de erros HTTP e validação.	Script seed.ts com transações seguras e tratamento de senhas com bcrypt.
Problemas Encontrados	Alucinações sugerindo imports do Pages Router (obsoletos) ou tipagens imprecisas.	Duplicação de registros e dependências cíclicas em tabelas com chaves estrangeiras.
Ajustes Realizados	Inclusão de regras no arquivo AGENTS.md e prompt com instruções explícitas de App Router.	Refinamento da ordem de criação/exclusão relacional e uso de prisma.\$transaction.





5. Relato do processo e Engenharia de Prompt (Continuação)

• Prompt 3: Geração de Testes Automatizados com Vitest:

- **Objetivo:** Criar suíte completa de testes unitários e de integração para validar as rotas da API de obras, etapas e medições.
- **Contexto Informado:** Código dos handlers de rota (app/api/obras/route.ts) e schemas Zod de validação.
- **Saída Esperada:** Arquivos de teste (route.test.ts) cobrindo fluxos felizes, erros de validação (HTTP 400) e controle de permissões (HTTP 403).
- **Problemas Encontrados:** O modelo sugeria sintaxes legadas do Jest incompatíveis com o runner do Vitest.
- **Ajustes Realizados:** Calibração do prompt com exemplos específicos de mocks do Prisma Client e asserções compatíveis com o Vitest.

• Relato do Processo:

○ O que foi feito durante o projeto até o momento:

- Modelagem relacional completa no PostgreSQL via Prisma ORM com 11 modelos integrados (Secretarias, Eixos, Obras, Etapas, Medições, Usuários);
- Desenvolvimento da interface pública com MapLibre GL georreferenciada nos limites municipais de Goiana/PE via GeoJSON;
- Construção e testes da suíte completa de rotas RESTful da API de obras, filtros, medições e etapas ponderadas com validação Zod;
- Sistema de autenticação e RBAC com Auth.js com 5 perfis de acesso e isolamento estrito por secretarias municipais;
- Criação de templates de etapas padronizadas por tipologia (Construção, Reforma, Pavimentação) com cálculo automatizado de avanço físico;
- Carga de sementes com dados reais de obras de Goiana (Ponta de Pedras, Carne de Vaca, Tejucupapo, Centro) para validação executiva;
- Implementação e execução de suíte de testes automatizados com Vitest cobrindo cenários positivos e negativos da API.

○ Como trabalharam, impacto das ferramentas de IA, aprendizados e ajustes de qualidade:

- **Metodologia de Trabalho AI-First:** A equipe operou em sprints ágeis integrando agentes de IA no ciclo diário de pair programming, aceleração de código e geração de testes de regressão automatizados em Vitest. O ganho de velocidade no ciclo de desenvolvimento foi superior a 65%, permitindo à equipe concentrar esforços nas regras de negócio da gestão pública municipal.
- **Aprendizados e Dificuldades:** O principal desafio consistiu em evitar alucinações em saídas de IA ao lidar com versões de ponta (Next.js 16 e Tailwind CSS v4), onde a documentação pública nos modelos é reduzida. A solução foi municiar o contexto dos agentes com as especificações oficiais dos pacotes instalados e forçar validação determinística de tipos em tempo de compilação e execução.
- **Garantia de Qualidade e Governança:** Implementação de arquitetura Human-in-the-Loop em todos os pontos críticos da plataforma. Dados de medições financeiras e ordens de serviço exigem validação e assinatura expressa dos fiscais municipais antes de qualquer publicação em painéis governamentais.

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO	TERMO DE ENTREGA PARCIAL - GROWUP
• Alessandro (Tech Lead & Full Stack) • Diego (Backend & Banco de Dados) • Uilson (Frontend & Geoprocessamento GIS) • Warley (Engenharia de Requisitos & QA) • Charles (Desenvolvimento & Suporte Técnico)	Documento consolidado de entrega parcial da Residência Tecnológica em Software & IA, fruto da parceria entre Porto Digital e a Prefeitura Municipal de Goiana - PE. Repositório Oficial: espacializacao-obras Local e Data: Goiana/Recife - PE, 2025/2026

